

Tanggal Percobaan: 8 - 9 - 2023

Tanggal Pengumpulan: 15 - 9 - 2023

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 123

MODUL - : Tabel Konversi Suhu Celcius Reamur - Fahrenheit



Intelligentia - Dignitas

Nama : Ilham wangi furnomo

NIM : 1306621066

Dosen Pengampu : Marisa Ulfa, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM:

Safta Sabrina - 1306622064

Wildan Musyaffa - 1306623005

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Program Studi Fisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Jakarta
2025

Modul 1 : Tabel Konversi Suhu Celcius - Reamur - Fahrenheit

1. Problem

Membuat Program yang dapat mengkonversi dari celcius ke Reamur dan Fahrenheit Dengan membuat program sederhana, dimana user memasukkan variabel suhu dalam derajat celcius. kemudian program menghitung dan menampilkan tabel suhu yang telah di konversi ke dalam reamur dan fahrenheit.

2. Math equation

a. konversi suhu dari celcius ke reamur

$$^{\circ}\text{Reamur} = \frac{4}{5} \times ^{\circ}\text{Celcius}$$

b. konversi suhu dari celcius ke fahrenheit

$$^{\circ}\text{Celcius} = \frac{5}{9} \times ^{\circ}\text{Reamur}$$

c. konversi suhu dari Reamur ke fahrenheit

$$^{\circ}\text{Fahrenheit} = \left(\frac{9}{4} \times ^{\circ}\text{Reamur} \right) + 32$$

d. konversi suhu dari Reamur ke Celcius

$$^{\circ}\text{Celcius} = \frac{5}{4} \times ^{\circ}\text{Reamur}$$

e. konversi suhu dari Fahrenheit ke Celcius

$$^{\circ}\text{Celcius} = \frac{5}{9} \times (^{\circ}\text{Fahrenheit} - 32)$$

f. konversi suhu dari Fahrenheit ke Reamur

$$^{\circ}\text{Reamur} = \frac{4}{9} \times (^{\circ}\text{Fahrenheit} - 32)$$

3. logatomo

1. Mulai

2. Tampilkan header program (Nama dan NIM)

3. Mulai loop utama

4. Tampilkan interaksi kepada pengguna

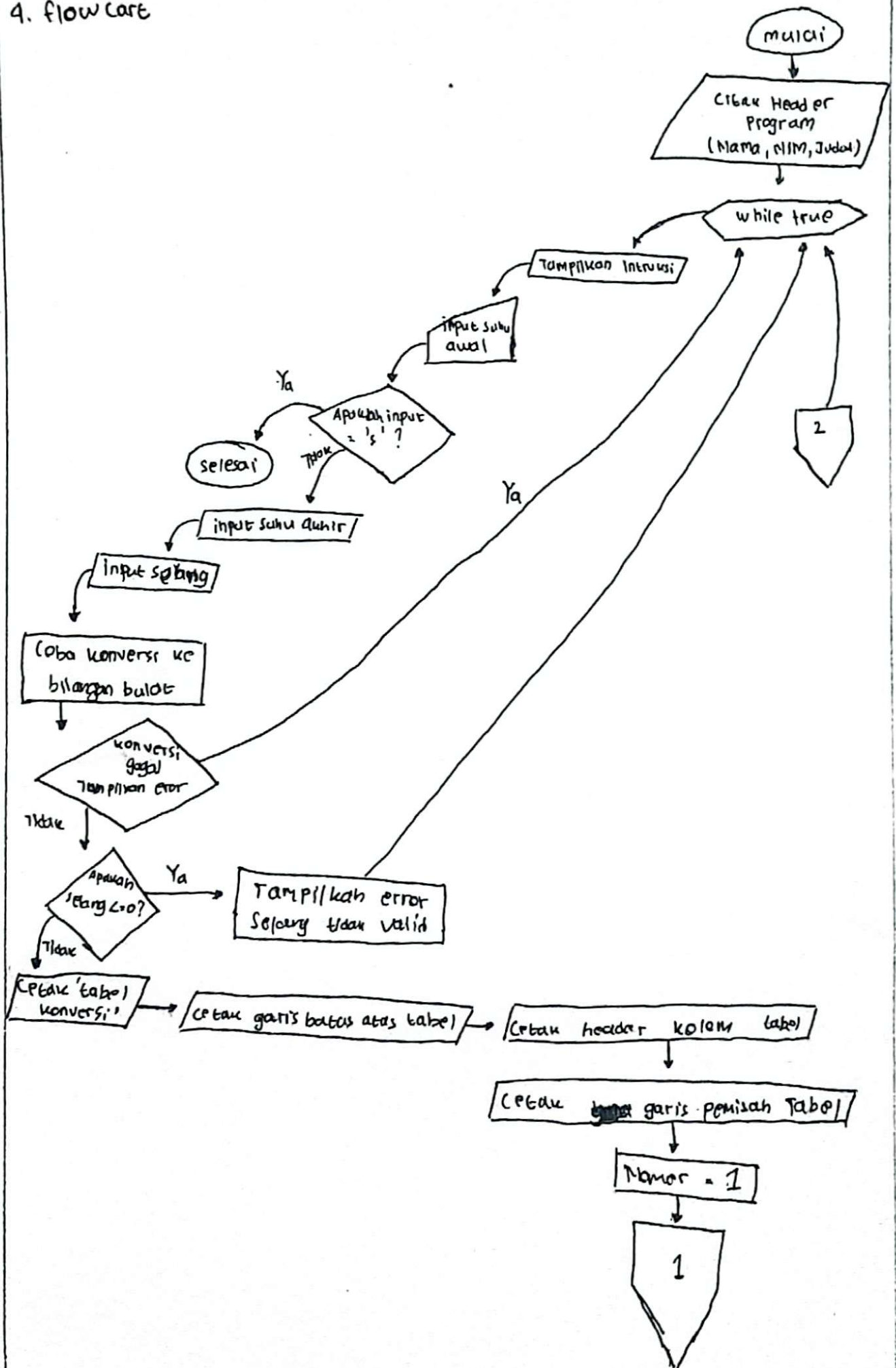
5. Minta input untuk "suhu awal"

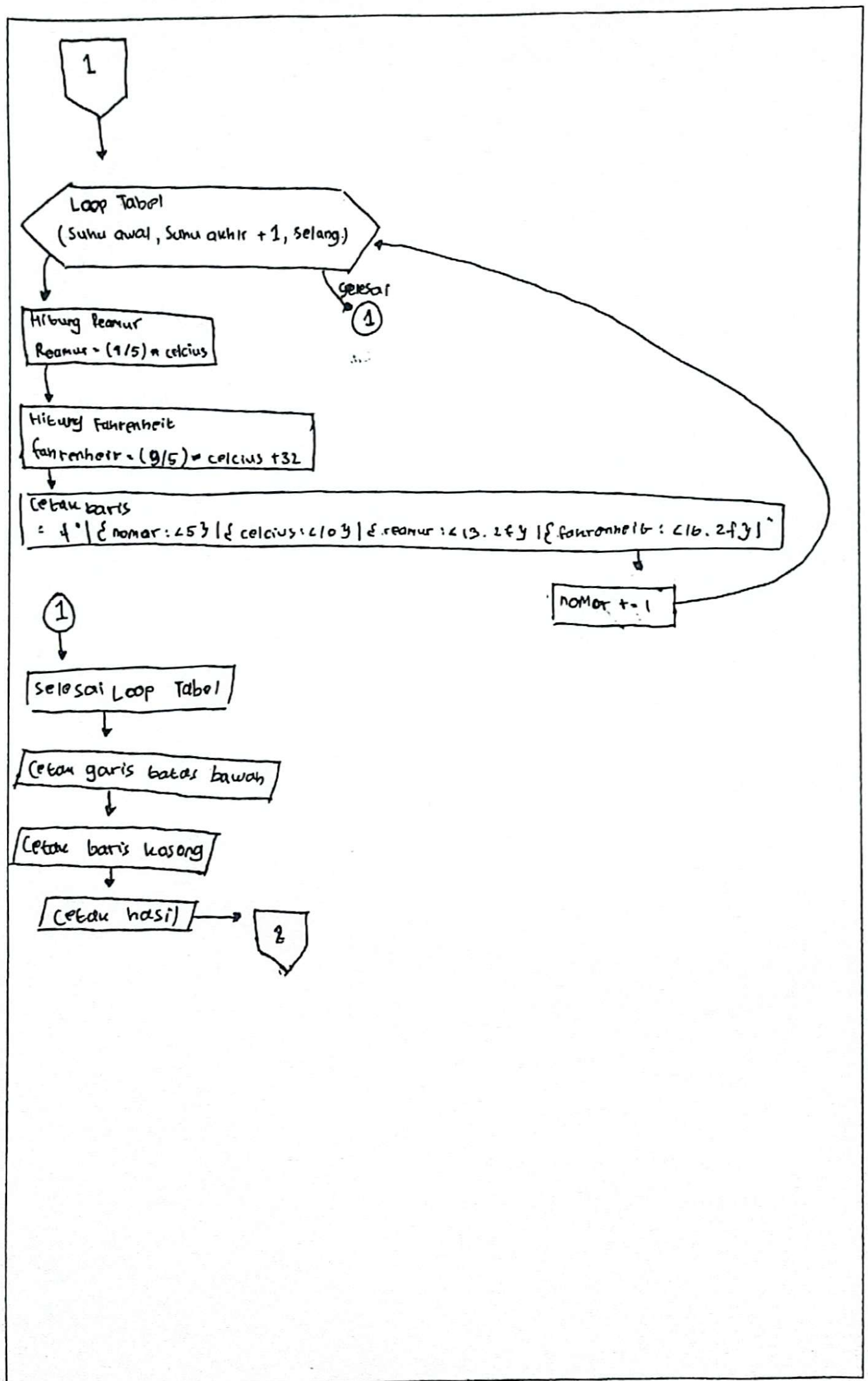
6. Periksa jika input "suhu awal" adalah 's'. Jika ya, hentikan loop utama

7. Minta input untuk "suhu akhir"

8. Minta input untuk "selang"
9. konversi ketiga input menjadi bilangan bulat.
10. Jika konversi gagal, tampilkan pesan error dan kembali ke awal loop.
11. Periksa jika nilai "selang" kurang dari atau sama dengan 0.
12. Jika "selang" tidak valid, tampilkan pesan error dan kembali ke awal loop utama
13. cetak judul utama
14. cetak garis batas atas tabel.
15. cetak header kolom (No., Celcius, Reamur, Fahrenheit) di dalam bingkai.
16. cetak garis pemisah di bawah header tabel
17. inisialisasi variabel nomor urut ke nilai 1.
18. Mulai Loop Tabel (dari suhu awal hingga suhu akhir dengan kenaikan selang)
19. Hitung nilai Reamur
20. Hitung nilai Fahrenheit
21. cetak garis batas data tabel yang berisi nomor dan semua hasil suhu di dalam bingkai
22. Manapun nilai nomor sebesar 1.
23. selesai Loop Tabel
24. cetak garis batas bawah tabel
25. Beri spasi baris baru untuk memisahkan dengan Output selanjutnya
26. kembali ke awal loop utama
27. selesai

4. flow care





5. CODE

```
1 print("Program konversi Suhu")
2 print("Nama : Ilham Wahyu Purnomo")
3 print("NIM : 1306624066")
4 print("-" * 50)
5
6 while True:
7     print("Silakan masukkan rentang suhu yang ingin Anda konversi.")
8     print("Ketik 's' pada input pertama untuk keluar dari program.")
9
10    try:
11        masukan_awal = input("- Suhu awal = ")
12        if masukan_awal.lower() == 's':
13            print("\nProgram selesai. Terima kasih!")
14            break
15
16        suhu_awal = int(masukan_awal)
17        suhu_akhir = int(input("- Suhu akhir = "))
18        selang = int(input("- Selang = "))
```

```
1 except ValueError:
2     print("\nInput tidak valid! Pastikan Anda memasukkan bilangan bulat.\n")
3     continue
4
5 if selang <= 0:
6     print("\nNilai 'Selang' harus lebih besar dari 0.\n")
7     continue
8
9 print("\n          TABEL KONVERSI")
10 print("+ " + "-" * 7 + "+" + "-" * 12 + "+" + "-" * 15 + "+" + "-" * 18 + "+")
11 print(f"| {'No.':<5} | {'Celcius':<10} | {'Reamur':<13} | {'Fahrenheit':<16} |")
12 print("+ " + "-" * 7 + "+" + "-" * 12 + "+" + "-" * 15 + "+" + "-" * 18 + "+")
13
14 nomor = 1
15
16 for celcius in range(suhu_awal, suhu_akhir + 1, selang):
17     reamur = (4/5) * celcius
18     fahrenheit = (9/5) * celcius + 32
19
20     print(f"| {nomor:<5} | {celcius:<10} | {reamur:<13.2f} | {fahrenheit:<16.2f} |")
21     nomor += 1
22
23 print("+ " + "-" * 7 + "+" + "-" * 12 + "+" + "-" * 15 + "+" + "-" * 18 + "+")
24 print("\n")
```